

SGA 6, Appendice à l'Exposé 0 : RRR

Chapitre II, sections 1–5

Classes des faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

Pages de scan source 47–75, pages imprimées 40–68.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, $A(X)$ est un foncteur covariant en X . Notons la formule classique

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y. \quad (2.3)$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière), des classes de Chern

$$c^i(E) \in A^i(X) \quad (i \geq 1),$$

de façon à satisfaire aux conditions suivantes. On pose $c^0(E) = 1$ et

$$\tilde{C}(E) = \left[\text{rang } E, \sum_{i \geq 0} c^i(E) \right] \in \tilde{A}(X) \quad (2.4)$$

(voir chapitre I, §3 pour la définition de $\tilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$\tilde{C}(E) = \tilde{C}(E') + \tilde{C}(E'') \quad (2.5)$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E'' . Si l'on pose

$$C(E) = \sum_i c^i(E),$$

cette condition s'exprime par $C(E) = C(E')C(E'')$. La formule (2.5) permet d'étendre $\tilde{C}$ en un homomorphisme additif de $K(\xi(X))$ (cf. chapitre I, §2, exemple 2) dans $\tilde{A}(X)$:

$$\tilde{C} : K(\xi(X)) \longrightarrow \tilde{A}(X), \quad (2.6)$$

et l'on veut que $\tilde{C}$ soit un λ -homomorphisme de λ -anneaux. Cette dernière condition s'écrit aussi

$$\tilde{C}(E \otimes F) = \tilde{C}(E)\tilde{C}(F), \quad \tilde{C}(\lambda^i E) = \lambda^i \tilde{C}(E), \quad (2.7)$$

pour deux fibrés vectoriels E et F ; bien entendu, $\tilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations. Soient D un diviseur sur X et $L(D)$ le fibré vectoriel qu'il définit; on veut

$$c^1(L(D)) = \ell(D), \quad c^i(L(D)) = 0 \quad (i > 1), \quad (2.8)$$

où, pour un cycle quelconque Z , on note $\ell(Z)$ sa classe dans $A(X)$. Enfin, on impose que les c^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y , on ait

$$c^i(f^!(E)) = f^*(c^i(E)), \quad (2.9)$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X . On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ -homomorphisme de λ -anneaux augmentés

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X),^1 \quad (2.10)$$

¹La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf. par exemple R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Math. no. 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^* .

on écrit ici $K(X)$ au lieu de $K(\xi(X))$, et (2.9) signifie que l'on a commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \tilde{C}_Y \downarrow & & \downarrow \tilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X). \end{array}$$

On a mis en indice au symbole $\tilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante.

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire; si x est un élément de $A(X)$ qui induit 0 sur U , il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y .

Corollaire. Soit $p = \dim X - \dim Y$. Alors, si $i < p$, l'homomorphisme

$$A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$$

est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \rightarrow A^p(U)$ est combinaison linéaire de composantes de dimension $n - p$ de Y ; donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible.

2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}$. On désigne par $K(\mathcal{C}_0)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes, à isomorphisme près, d'éléments de $\mathcal{C}_0$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E) - (E') - (E''),$$

où E est une extension de E' par E'' , avec $E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$. On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathcal{C}_0$, pour la relation d'isomorphisme, forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ la classe d'un $E \in \mathcal{C}_0$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et l'on omet l'indice $\mathcal{C}_0$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $K(\mathcal{C}_0)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \mapsto f(E)$ définies sur $\mathcal{C}_0$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A , et qui sont additives en ce sens que $f(E) = f(E') + f(E'')$ chaque fois que E est extension de E' par E'' .

Soient F un foncteur additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}'_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathcal{C}_0$, tels que pour tout $A \in \mathcal{C}_0$ les $R^q F(A)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls pour q assez grand; on suppose que dans $\mathcal{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés $R^q F$ de F existent. Alors F définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$, noté encore F , par la formule

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^i F(E)). \quad (2.11)$$

Plus généralement, si l'on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_0$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls sauf pour un nombre fini de valeurs de i , on en déduit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs; de plus, les suites spectrales classiques donnent des propriétés de transitivité que nous n'explicitons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)). \quad (2.11 \text{ bis})$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$; on a un homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes, à isomorphisme près, d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites :

- (i) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_0$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_0$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).
- (ii) Soient $u : A \rightarrow B$ et $v : C \rightarrow B$, avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif; alors il existe $L \in \mathcal{C}_0$ et des homomorphismes $u' : L \rightarrow C$ et $v' : L \rightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.
- (iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$, où Z_d désigne les cycles de dimension d .

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration. Soit $A \in \mathcal{C}_1$. Il existe, en vertu de (ii) et (iii), une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$. Posons

$$\ell(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On montre que l'élément de $K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution L choisie. Si l'on a une deuxième résolution L' , on coiffe L et L' par une troisième résolution L'' , avec des homomorphismes surjectifs de L'' dans L et L' ; ceci est possible grâce à (i) et (ii). On est alors ramené à prouver que $E_{\mathcal{C}_0}(L) = E_{\mathcal{C}_0}(L'')$. Or la différence des deux est $E_{\mathcal{C}_0}(N)$, où N est le noyau de l'homomorphisme surjectif de L'' sur L ; ce noyau est dans $\mathcal{C}_0$ d'après (i). Comme N est un complexe acyclique en toutes dimensions, $E_{\mathcal{C}_0}(N) = 0$, d'où la conclusion. Ici $E_{\mathcal{C}_0}(L)$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathcal{C}_0$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\sum_i (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On prouve de façon analogue que la fonction $\ell : \mathcal{C}_1 \rightarrow K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_1)$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$. CQFD.

Remarque. Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathcal{C}_0$ est contenu dans une sous-classe $\mathcal{C}_2$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux deux conditions :

- (ii a) Tout $A \in \mathcal{C}_1$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathcal{C}_2$.
- (ii b) Si $u : A \rightarrow B$, avec $A, B \in \mathcal{C}_2$, alors $\text{Ker } u \in \mathcal{C}_1$.

Corollaire. Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X , $\xi(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), et $\mathcal{F}_0(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$ -module de dimension cohomologique finie. On a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_0(X) \subset \mathcal{F}(X)$. Alors l'homomorphisme canonique

$$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_0(X)) \tag{2.12}$$

est un isomorphisme.

On vérifie les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$ est libre. Pour vérifier (ii), on démontre que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale; il reste donc à prouver le résultat suivant.

Proposition 2.4 (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, $F(n)$ est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $\mathcal{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant, dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers.

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X . Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X .

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F , on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{F}$ le faisceau algébrique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\overline{F}$ est quasi-cohérent, c'est-à-dire défini sur tout ouvert affine V , donc ici sur X tout entier, par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question. C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\overline{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i , donc $\overline{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents

$$\prod_i \overline{F}|_{U_i} \longrightarrow \prod_{i,j} \overline{F}|_{U_i \cap U_j},$$

et est lui-même quasi-cohérent. Comme X est affine, $\overline{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\overline{F}|_U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\overline{F}$ qui engendrent $F|_U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\overline{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F . CQFD.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. En vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3,

$$\mathcal{F}_0(X) = \mathcal{F}(X).$$

Dans ce cas, on a donc

$$K(\xi(X)) = K(\mathcal{F}(X)). \quad (2.13)$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme.

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Pour tout groupe abélien A , il y a correspondance biunivoque entre les fonctions additives f de fibrés vectoriels sur X , à valeurs dans A , et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X , à valeurs dans A . À toute f correspond l'unique g telle que l'on ait

$$f(E) = g(\mathcal{O}_X(E)) \quad (2.14)$$

pour tout fibré vectoriel E sur X , en notant $\mathcal{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X .

Pour calculer $g(F)$ pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\mathcal{O}_X(E_i)$, et l'on a alors

$$g(F) = \sum_i (-1)^i f(E_i). \quad (2.14 \text{ bis})$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au §1 une fonction additive $\tilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E , à valeurs dans le groupe $A = \tilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\tilde{C}(F)$, et en passant aux composantes des fonctions $F \mapsto c^i(F) \in A^i(X)$. Les $c^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis), mais en écriture multiplicative au second membre. Quant à la composante de $\tilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F , qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre; si X est affine, cas auquel on peut toujours se ramener, F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X , et l'on prend le rang de ce module.

3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abrégé $K(X) = K(\mathcal{F}(X))$; lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $K(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $K(\xi(X))$ est non seulement un groupe abélien mais un λ -anneau, il s'ensuit par transport de structure que $K(X)$ est aussi un λ -anneau, donc muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i . Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels.

Si E est un fibré vectoriel sur X , on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $K(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X , $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $K(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X , on pose $\gamma(Y) = \gamma(\mathcal{O}_Y)$, où $\mathcal{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y , considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X . On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X . Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $K(X)$ une filtration, en désignant par $K(X)^i$ le sous-groupe de $K(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec

$$\dim \text{Supp } F \leq n - i,$$

où n est la dimension de X . Il résulte du lemme de dévissage de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant.

Proposition 2.6. Le groupe $K(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $n - i$ de X . Si X est irréductible, on a $G^0(K(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $K(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements du début du §2, on définit une multiplication dans $K(X)$ en posant

$$\gamma(F)\gamma(G) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F, G)), \quad (2.15)$$

les Tor_i étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X . La suite exacte des Tor_i montre que (2.15) définit bien une application biadditive de $K(X) \times K(X)$ dans $K(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule

$$\gamma(F_1) \cdots \gamma(F_n) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F_1, \dots, F_n)), \quad (2.16)$$

où, dans le deuxième membre, les Tor_i sont des Tor simultanés, calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i .

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve

$$\gamma(F)\gamma(G) = \gamma(F \otimes G), \quad (2.15 \text{ bis})$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\mathcal{O}_X)$ est élément unité de $K(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $K(\xi(X))$ dans $K(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la formule des Tor de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de (2.15) et d'un calcul de Tor locaux.

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X . Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a

$$\gamma(Y)\gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z). \quad (2.17)$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective $n - i$ et $n - j$, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a

$$\gamma_X(Y)\gamma_X(Z) = \gamma_X(Y \cdot Z) \mod K(X)^{i+j+1}. \quad (2.18)$$

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au §4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $K(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $G(K(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion, peut-être toujours réduit à zéro.²

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0. C'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann–Roch lorsque k n'est pas de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres; on note F^{alt} l'ensemble des $x \in F$ tels que $s \cdot x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$, où $\varepsilon(s)$ est la signature de s . C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F . Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors

$$\lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma \left((\text{Tor}_i(F, F, \dots, F))^{\text{alt}} \right). \quad (2.19)$$

Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\text{Tor}_i(F, \dots, F)$.

Principe de la démonstration. On considère une résolution finie L de F par des faisceaux localement libres L_i , et l'on utilise le lemme général suivant.

Lemme 2.9. Soit $L = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $K(X)$ la formule

$$E \left((\otimes^p L)^{\text{alt}} \right) = \lambda^p(E(L)). \quad (2.20)$$

Dans cette formule, on considère $\otimes^p L$ comme un faisceau où le groupe $\mathfrak{S}_p$ opère en tenant compte des graduations, qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf. Cartan–Eilenberg. De plus, si M est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X , on pose

$$E(M) = \sum_i (-1)^i \gamma(M_i).$$

²Non; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Pour prouver (2.20), on est ramené à la formule analogue dans $K(G)$, G étant un groupe algébrique, par exemple un produit de groupes $\mathrm{Gl}(n, k)$, et L un G -module de dimension finie sur k (cf. chapitre I, §2, exemple 2). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre; la vérification en est élémentaire. CQFD.

Soit f un morphisme de X dans Y , Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : K(\xi(Y)) \rightarrow K(\xi(X))$ de λ -anneaux. En identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, cette notion correspond à l'image réciproque de faisceau algébrique. Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X) \quad (2.21)$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du §2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & K(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X). \end{array}$$

Ainsi, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $K(X)$ à $K(\xi(X))$ et de $K(Y)$ à $K(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \mapsto f^!(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y . Il suffit alors de poser

$$f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F)).$$

Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y ; pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = Y \times T$. Notons qu'on vérifie aussi dans ce cas que $f^!(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y , d'où

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad (2.22)$$

si X est plat sur Y . Sans cette dernière condition, (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7.

Proposition 2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y . Si Z est partout transversal à f , la formule (2.22) est exacte; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \mod K(X)^{i+1}. \quad (2.23)$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, $f^!$ est compatible avec les filtrations de $K(X)$ et de $K(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y . Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X , le faisceau image directe $f_*(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même des faisceaux $R^i f_*(F)$. Par définition, $R^i f_*(F)$ est le

faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre $H^i(f^{-1}(U), F)$; on a en particulier

$$R^0 f_*(F) = f_*(F), \quad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X), \quad (2.24)$$

et

$$\Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F) \quad (2.25)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le §2, on définit un homomorphisme de $K(X)$ dans $K(Y)$, noté encore f_* , par la formule

$$f_*(\gamma(F)) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \gamma(R^q f_*(F)). \quad (2.26)$$

Ainsi $K(X)$ devient un foncteur covariant en X , relativement aux morphismes propres. La relation $(fg)_* = f_* g_*$, tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ oubliée en son lieu, est un cas particulier des relations de transitivité auxquelles nous avons fait allusion au §2.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière :

$$f_*(x \cdot f^!(y)) = f_*(x) \cdot y \quad (x \in K(X), y \in K(Y)). \quad (2.27)$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies et contenues dans un ouvert affine,³ le foncteur $F \mapsto f_*(F)$ est exact et $R^q f_*(F) = 0$ pour $q > 0$; on a donc $f_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_*(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de X dans Y , on a

$$i_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F), \quad (2.28)$$

où, au second membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X .

4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique. La projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k). \quad (2.29)$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur $n = \dim X$. L'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$. En vertu de la proposition 2.6, il suffit de vérifier que, pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible. Si $p(Y)$ n'est pas dense dans X , l'assertion résulte de l'hypothèse de récurrence; sinon, ou bien $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers. Si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y , on sait que D est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U . Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $K(U \times k)^2$, et d'après ce qui a déjà été démontré cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in K(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(x' + \gamma_U(D'))$. Mais x' est restriction d'un élément y de $K(X)$, et la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle. D'après la proposition 2.10, cet élément provient de $K((X - U) \times k)$, et l'on achève par l'hypothèse de récurrence. CQFD.

Corollaire. Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors $p^! : K(X) \rightarrow K(X \times k^n)$ est surjectif. Il est même bijectif si X est non singulière.

³Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première, chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !

Récurrance sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x, 0)$, d'où $pf = 1$ et $f^!p^! = 1$.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire. Alors la suite

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(U) \longrightarrow 0 \quad (2.30)$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3.

La surjectivité de $K(X) \rightarrow K(U)$ résulte aussitôt de la proposition 2.5 ou de la proposition 2.6. Reste à prouver que si $x \in K(X)$ a une restriction nulle à $K(U)$, alors x est dans l'image de $K(Y)$. On revient à la définition : $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ avec F, G cohérents, et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$. Cette dernière relation signifie qu'il existe des faisceaux cohérents P' et Q' sur U , munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes, et un isomorphisme sur U

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P'.$$

Par la proposition 2.5, P' et Q' proviennent de faisceaux cohérents sur X , et leurs filtrations se prolongent par le lemme 2.11. On obtient

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')).$$

En introduisant les facteurs P_i et Q_i , on se ramène au cas où $R|_U \simeq S|_U$. Le graphe T de cet isomorphisme est restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de $R \times S$; alors

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T)),$$

et chaque terme est dans l'image de $K(Y)$, car les noyaux et conoyaux des projections correspondantes sont portés par Y .

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X , U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|_U$. Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F .

Soit $\bar{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de G . Il suffit de prouver que $\bar{G}$ est cohérent. On peut supposer X et U affines. L'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X ; si F est défini par le A -module M , alors $F|_U$ est défini par $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|_U$ est défini par un sous-module N' de M_S , et $\bar{G}$ est défini par le sous-module N de M , image inverse de N' par l'homomorphisme canonique $M \rightarrow M_S$. CQFD.

Corollaire 1 à la proposition 2.10. Soit $x \in K(X)$. Pour que x appartienne à $K(X)^i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X , de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n , sans singularités en dimension $n - 1$. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X , on a

$$\gamma(D) = \gamma(D') \mod K(X)^2.$$

Il suffit, par le corollaire 1, de supposer X non singulière; on utilise alors

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod K(X)^2, \quad (2.31)$$

ou encore

$$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod K(X)^2. \quad (2.31 \text{ bis})$$

Les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de $K(X)/K(X)^2$, et l'on est ramené au cas d'une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)), \quad (2.32)$$

comme il résulte de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(L(-D)) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0.$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X linéairement équivalents. Alors

$$\gamma_X(Z) = \gamma_X(Z') \mod K(X)^{p+1}. \quad (2.33)$$

On peut trouver un cycle Y de dimension $n - p + 1$ sur $X \times k$ et deux points $a, a' \in k$ tels que $Z = Y \cdot (X \times a)$ et $Z' = Y \cdot (X \times a')$. Par (2.23), $\gamma_X(Z) = i_a^!(\gamma_{X \times k}(Y))$ modulo $K(X)^{p+1}$, et de même pour a' . Il suffit donc de prouver $i_a^! = i_{a'}^!$, ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9. CQFD.

Corollaire 1. La filtration de $K(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau : $K(X)^i K(X)^j \subset K(X)^{i+j}$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués

$$\varphi : A(X) \longrightarrow G(K(X)) \quad (2.34)$$

défini par $\varphi(\ell(Z^{n-p})) = \gamma(Z^{n-p}) \mod K(X)^{p+1}$. Le corollaire résulte du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1.

Corollaire 2. Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Alors $f^! : K(Y) \rightarrow K(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A(Y) & \xrightarrow{\varphi_Y} & G(K(Y)) \\ f^* \downarrow & & \downarrow G(f^!) \\ A(X) & \xrightarrow{\varphi_X} & G(K(X)). \end{array}$$

On décompose f au moyen de son graphe en une immersion suivie d'une projection. Pour une projection le corollaire est trivial; pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 au lieu de 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire"). Soit P un espace algébrique, irréductible ou non, muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \dots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i , $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i ; on pose $P^{-1} = \emptyset$. Alors :

- a) Pour tout espace algébrique X , l'application naturelle de $K(X) \otimes K(P)$ dans $K(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P est surjective.
- b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs de $K(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n , en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. N.B. J'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $K(P)$ et si l'homomorphisme de a) est bijectif; nous n'en aurons pas besoin.

Théorème 2.14. Soient x_i ($1 \leq i \leq q$) et E_j ($1 \leq j \leq r$) des lettres, et $n_j > 0$. On considère les symboles $\lambda^k(x_i)$ ($k \geq 1$) et $\lambda^k(E_j)$ ($1 \leq k \leq n_j$) comme des indéterminées, et soit R un polynôme à coefficients entiers. On suppose que, pour tout anneau gradué A , lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \cdots + \eta_j^{(n_j)}]$ de $\tilde{A}$ soumis aux restrictions $\varepsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$, on ait

$$R((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))) \in \tilde{A}^p.$$

Alors, pour toute variété quasi-projective irréductible non singulière X , tous éléments $x'_i \in K(X)^1$ et tous fibrés vectoriels E'_j de dimension n_j sur X , on a

$$R((\lambda^k(x'_i)), (\lambda^k(\gamma(E'_j)))) \in K(X)^p. \quad (*)$$

Démonstration. En vertu du §2, les x'_i sont des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$. En plongeant localement X dans un espace projectif, et en utilisant que $F(n)$ est engendré par ses sections pour n assez grand, on voit que les fibrés vectoriels intervenant sont des images réciproques de fibrés canoniques sur des grassmanniennes. Grâce au corollaire 2 du théorème 2.12, on se ramène au cas où X est un produit de grassmanniennes. Dans ce cas, la conclusion résulte du lemme suivant.

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grassmanniennes. Alors on peut trouver un λ -homomorphisme de $K(X)$ dans un λ -anneau sans torsion de la forme $\tilde{A}$, où A est un anneau gradué, compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $G(K(X)) \rightarrow G(A)$ soit injectif.

Pour prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern. Nous considérons l'homomorphisme $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ et posons $A = A(X)$; il faut prouver que $\psi = G(\tilde{C}) : G(K(X)) \rightarrow G(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\tilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière. D'autre part, si X est un produit de grassmanniennes G_j , on a sur X des fibrés vectoriels E_j , images réciproques des fibrés canoniques. Nous utilisons les faits connus : a) sur X , l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique et $A(X)$ est de rang fini; b) les $c^i(E_j)$ engendrent $A(X)$. De a) résulte que $\varphi : A(X) \rightarrow G(K(X))$ est injective, donc bijective, par le lemme suivant.

Lemme 2.15. Soit X^n une variété projective non singulière, et soit Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in G^p(K(X))$ soit nul. Alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour le démontrer, on utilise la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$ et le fait que cette fonction vaut 1 pour $F = \mathcal{O}_{(x)}$, pour tout $x \in X$.

Ainsi $A(X)$ et $G(K(X))$ ont, dans le cas envisagé, même rang fini en tout degré, et $G(K(X))$ est sans torsion. De b) résulte formellement que $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ est surjective modulo des groupes finis. On en déduit que $G(\tilde{C})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré; comme $G(K(X))$ est sans torsion, $G(\tilde{C})$ est injectif. CQFD.

N.B. L'homomorphisme $\tilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in K(X)$ et tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in G^i(K(X))$ la classe

de cet élément modulo $K(X)^{i+1}$; si l'on pose

$$\tilde{c}(x) = \left[\varepsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x) \right] \in G(\widetilde{K(X)}),$$

alors $\tilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \mapsto \tilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ -anneaux. La fonctorialité de $\tilde{c}$ se vérifie immédiatement, et (2.8) résulte de (2.31). CQFD.

Corollaire 1. On a $c^i(x) = \varphi(c^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X , alors $G(K(X)) \rightarrow G(K(Y))$ est injectif; cela se vérifie par la détermination explicite de $K(Y)$ à partir de $K(X)$.

Corollaire 2. Supposons que, pour tout $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grassmanniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \rightarrow G(K(X)), \quad \psi : G(K(X)) \rightarrow A(X)$$

vérifient en dimension i les relations

$$\psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!1, \quad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!1. \quad (2.35)$$

Comme φ est surjective, il suffit de prouver la première formule; on peut alors supposer X produit de grassmanniennes. La seconde formule se ramène à

$$\gamma^i(x - \varepsilon(x)) = (-1)^{i-1}(i-1)!x \mod K(X)^{i+1},$$

pour tout $x \in K(X)^i$, puis à la relation analogue dans $A(X)$, conséquence de (1.22 bis).

Remarque. Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas. On prouve en tout cas la deuxième formule modulo le sous-groupe de torsion de $G(K(X))$, et en caractéristique 0 elle résulte du théorème de Riemann–Roch. L'intérêt de (2.35) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo torsion; après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les deux définitions des classes de Chern seraient identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X . Pour i_* et $i^!$ on a les formules suivantes :

- (i) $i^!$ est un homomorphisme de λ -anneaux.
- (ii) $i_*(x \cdot i^!(y)) = i_*(x) \cdot y$, d'où $i_*i^!(y) = \xi y$, avec $\xi = i_*i^!(1) = \gamma_X(N)$.
- (iii) $i^!i_*(x) = x\lambda_{-1}(N)$, d'où $i^!(\xi) = \lambda_{-1}(N)$.
- (iv) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'\lambda_{-1}(N))$.

Par définition, N est la classe dans $K(Y)$ du fibré conormal à Y dans X . Les formules (i) et (ii) valent pour des morphismes quelconques; (iii) et (iv) se vérifient par (2.15) et la formule analogue pour les images inverses, en utilisant

$$\mathrm{Tor}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = \Lambda(N). \quad (2.36)$$

La formule (iv) exprime que i_* est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $K(Y)$ la multiplication $x \cdot_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$. Elle se complète par

(v) $i_*(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_*(x))$ pour $p \geq 1$,

ce qui signifie que i_* définit un λ -homomorphisme de $K(Y)_N$ dans $K(X)$. Cette formule, certaine dans tous les cas, n'est démontrée ici qu'en caractéristique 0, par les théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x)y$, d'où $i_*i^*(y) = \xi'y$, avec $\xi' = i_*(1)$.

(iii bis) $i^*i_*(x) = x(-1)^q N^q$, d'où $i^*(\xi') = (-1)^q N^q$.

(iv bis) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'(-1)^q N^q)$.

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Ici q est la codimension de Y dans X , et $N^i = c^i(N)$. Les formules (iii bis) et (iv bis) résultent par réduction des formules (ii) et (iv), en se plaçant dans $G(K(Y))$ et $G(K(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$.

Toutes les formules universelles liant i_* et $i^!$, respectivement i_* et i^* , sont conséquences formelles des précédentes. De (v) résulte

$$i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x)).$$

Le théorème 2.14 et la proposition 1.5 montrent que $\gamma^p(N, x)$, pour $p = q + j$, est de filtration $\geq j$. Si l'on note $G_{q,j}(N, x)$ sa classe dans $G^j(K(Y))$, le théorème 2.16 donne

$$i_*(G_{q,j}(N, x)) = c^p(i_*(x)).$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_{q,j}(N, x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $\varepsilon(x)$.

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \rightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule

$$c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \right). \quad (2.37)$$

Le deuxième membre de (2.37) désigne de façon abrégée le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\tilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire. Dans les conditions précédentes, on a

$$\text{ch}(\tilde{c}(i_*(x))) = i_* \left(\text{ch}(\tilde{c}(x)) \mathfrak{C}(\check{N})^{-1} \right), \quad (2.38)$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme

$$\tilde{c}(i_*(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right), \quad (2.37 \text{ bis})$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis), et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$\mathrm{ch}_X(F) = i_* \left(\mathrm{ch}_Y(F) \mathfrak{C}(T_{X/Y})^{-1} \right), \quad (2.38 \text{ bis})$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y , où ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y , et où $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Remarques. Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une formule sans dénominateur. Elle n'a été démontrée, même en caractéristique 0, qu'en se plaçant dans $G(K(X))$ et non dans $A(X)$, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans $A(X)$. Les images des deux membres par i^* sont les mêmes; en appliquant i_* , le produit de leur différence par N^q est nul. Cela suggère une méthode de démonstration différente, en cherchant à obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X' , telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$ la classe de Y' dans $A(X')$ ne soit pas diviseur de zéro. Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grassmannienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).